



Електротехнички факултет
Универзитет у Београду

Дипломски рад

Мобилна апликација за праћење и унапређење фокуса

Кандидат

Душан Грабовић, 2022/0099

Ментор

проф. др Захарије Радивојевић

Београд, септембар 2026.

Садржај

- Мотивација и постојећа решења
- Предложено решење
- Архитектура и коришћене технологије
- Ток сесије и праћење услова окружења
- Оцењивање сесије
- Тестирање и верификација
- Закључак и даљи рад

Проблем

- Прекид кошта више од времена које траје
 - повратак на задатак тражи знатно дуже од самог прекида
- На фокус утиче и просторија, не само садржај на екрану
 - осветљење, бука и руковање телефоном
- Постојећа решења блокирају, али не мере
 - услови у којима је рад обављен нигде се не бележе
- После сесије изостаје повратна информација
 - „колико сам заиста радио” остаје без одговора

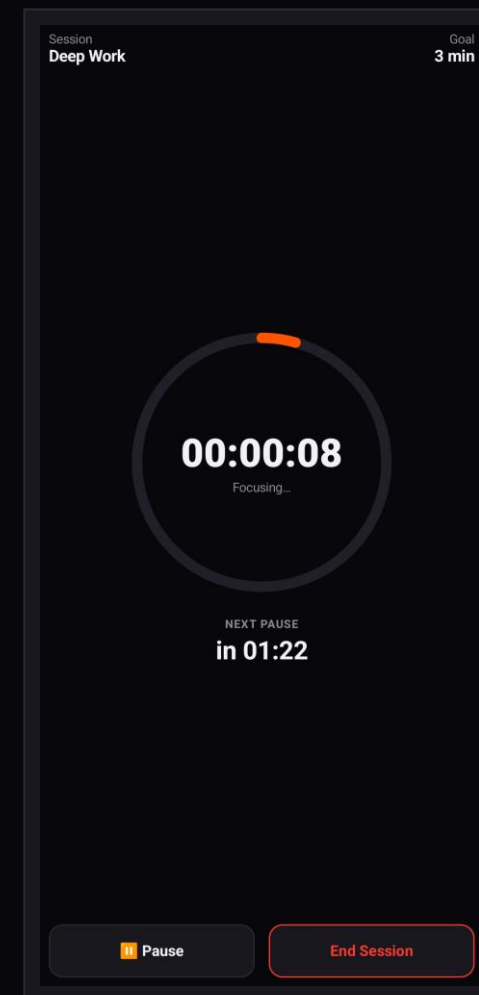
Постојећа решења

Решење	мобилна платформа	сензори окружења	оцена по сесији	објављено мерило	разликовање пауза
Forest	✓	✗	✗	✗	✗
Freedom	✓	✗	✗	✗	✗
Digital Wellbeing	✓	✗	✗	✗	✗
Opal	✓	✗	✗	✓	✗
Rize	✗	✗	✗	✗	✗
Endel	✓	✓	✗	✗	✗
FocusCalm	✓	✗	✓	✗	✗
Focusito	✓	✗	✓	✗	✗
Focus Guard	✓	✓	✓	✓	✓

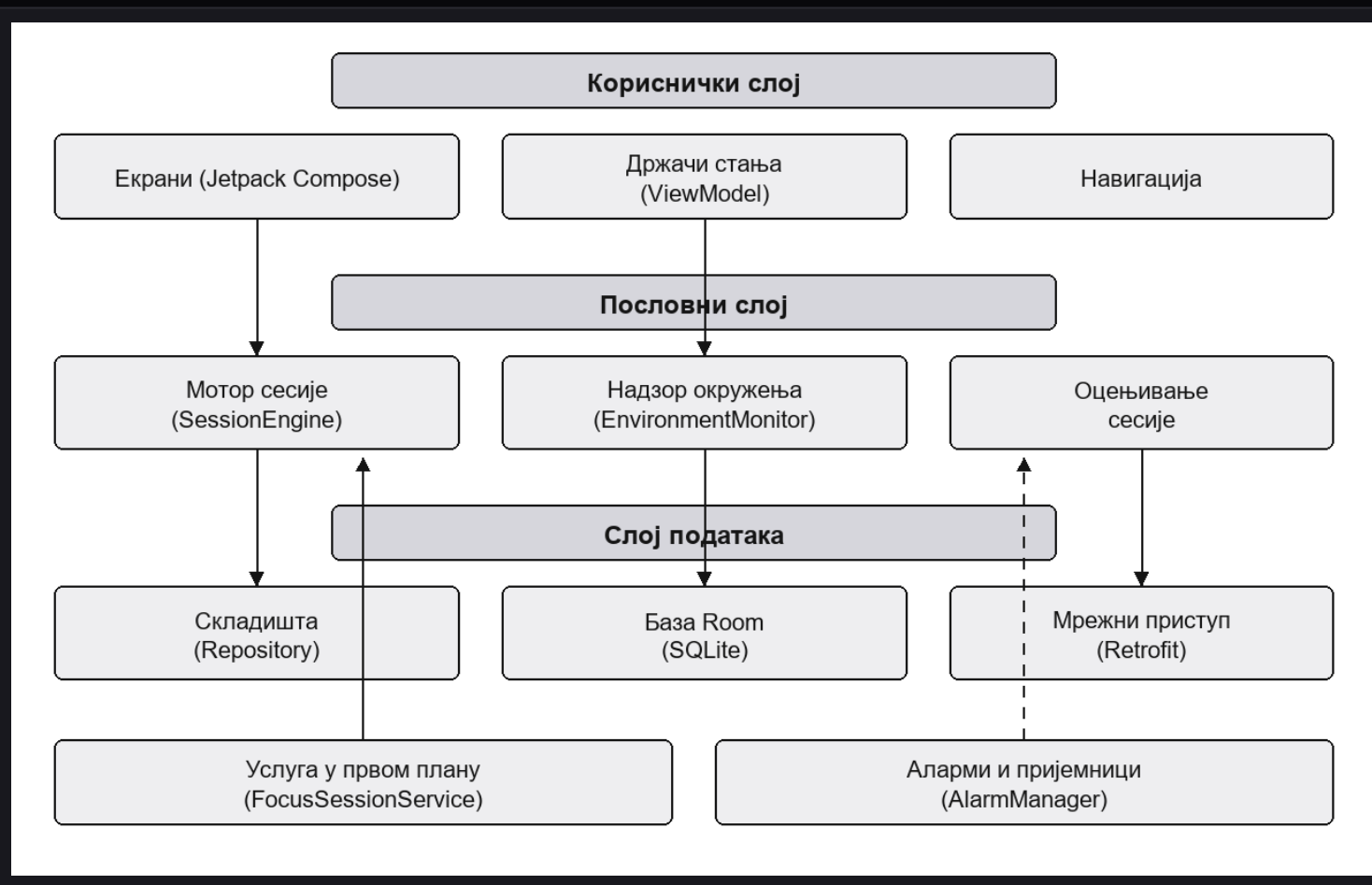
Ниједно разматрано решење не спаја мерење услова рада са оценом обављене сесије.

Шта апликација ради

- Сесија са задатим циљем и планираним паузама
- Мерење услова током рада
 - осветљење, бука и руковање телефоном
- Упозорење у тренутку кад услов попусти
 - а не тек у извештају на крају
- Оцена сесије од 0 до 100 са образложењем
 - оцењује се и окружење, не само истрајано време
- Историја, просеци по темама и извештај

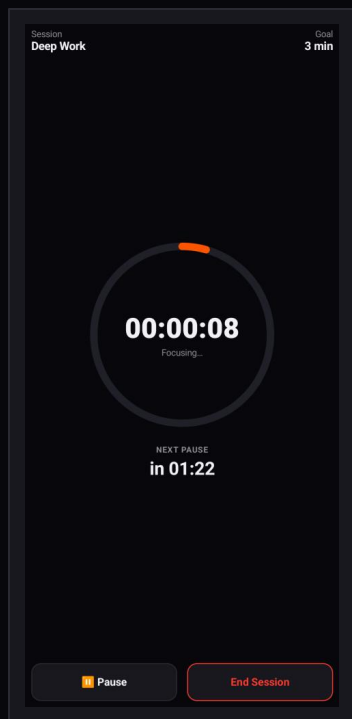


Архитектура и технологије



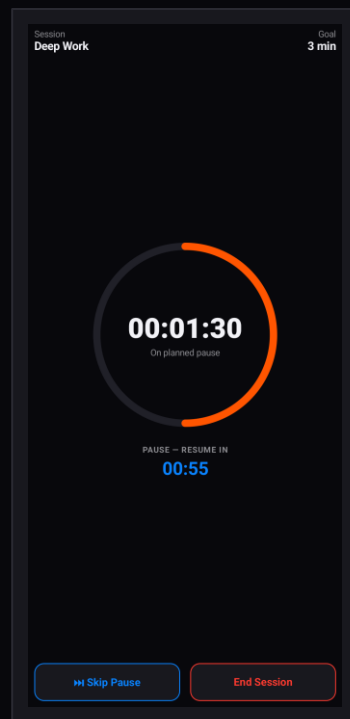
- Kotlin и Jetpack Compose
- Hilt, Room и Retrofit
- Сесију води сервис у предњем плану
 - рад се наставља и кад се апликација напусти
- Стање се изводи из временских ознака
 - изостанак откуцаја не помера сат

Ток сесије



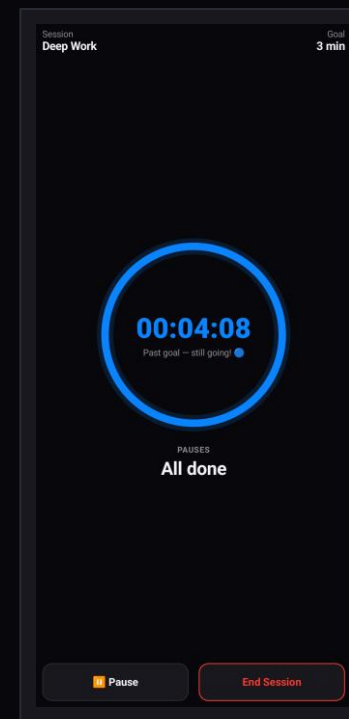
рад у току

циљ и време до следеће паузе
стално су видљиви



планирана пауза

паузе су распоређене равномерно,
на циљ/ $(n+1)$



прекорачење циља

прелазак преко циља није грешка
него успех

Непланирана пауза се броји засебно и смањује оцену.

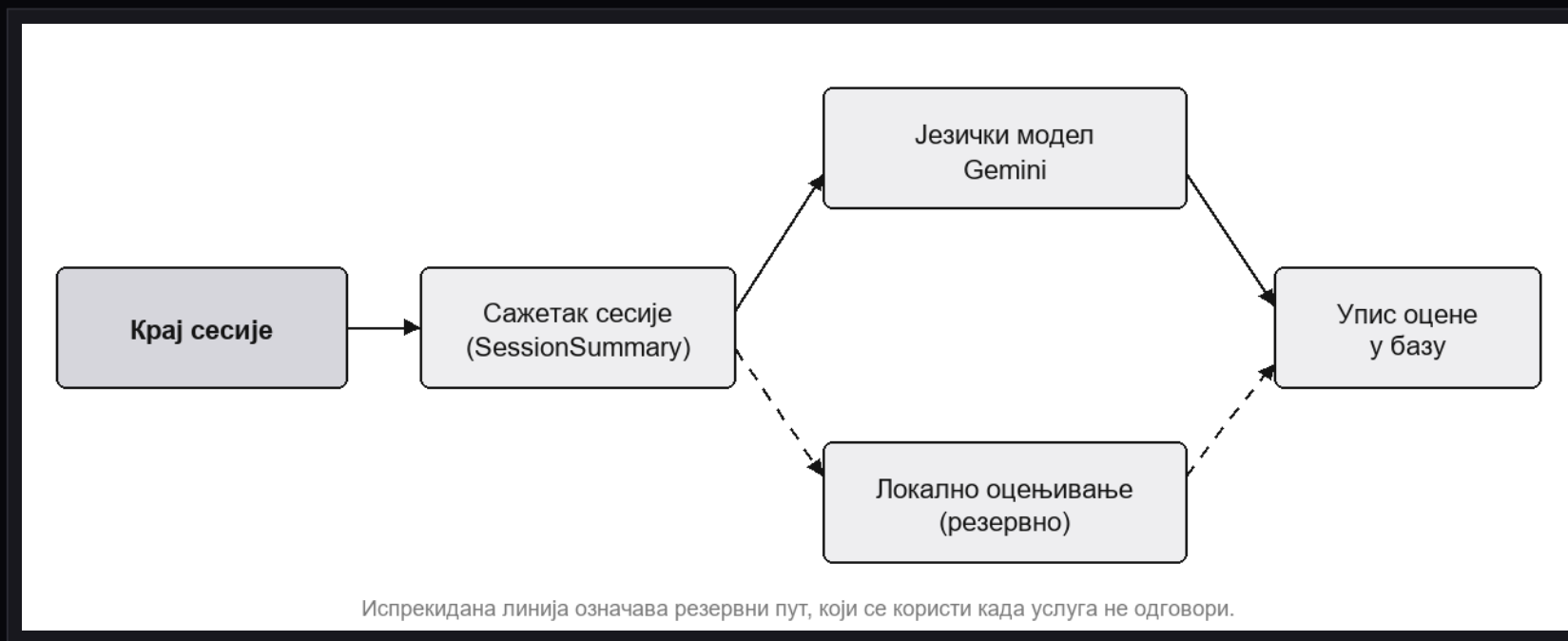
Праћење услова окружења

Појава	Праг	Одзив
Мрак	испод 15 lx, одржано 10 s	порука
Треперава светлост	4 промене преко 40 % за 30 s	порука
Бука	преко 50 релативних dB, 15 s	порука
Немирна бука	распон преко 12 релативних dB	порука
Руковање телефоном	2,5 m/s ² или 1,0 rad/s	цео екран
Учестало руковање	4 подизања за 5 минута	цео екран

- Мерено се чува сирово, а не као оцена
- Током паузе се ништа не оцењује
- Свако упозорење има мировање од два минута

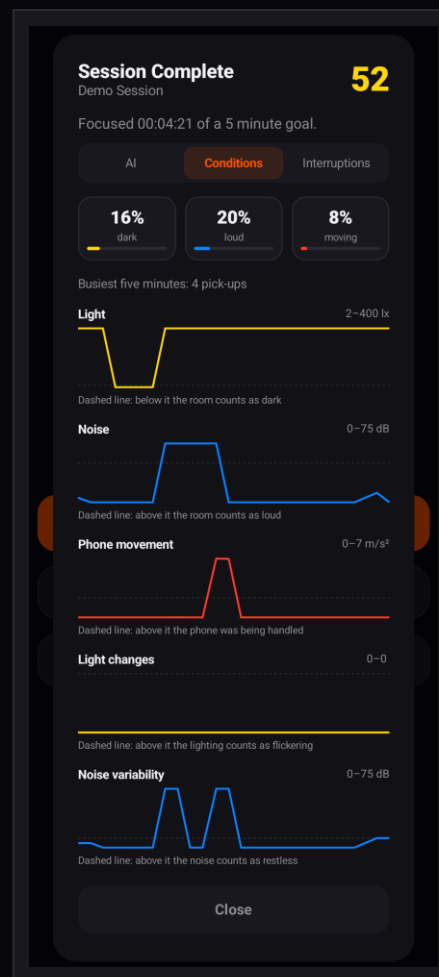
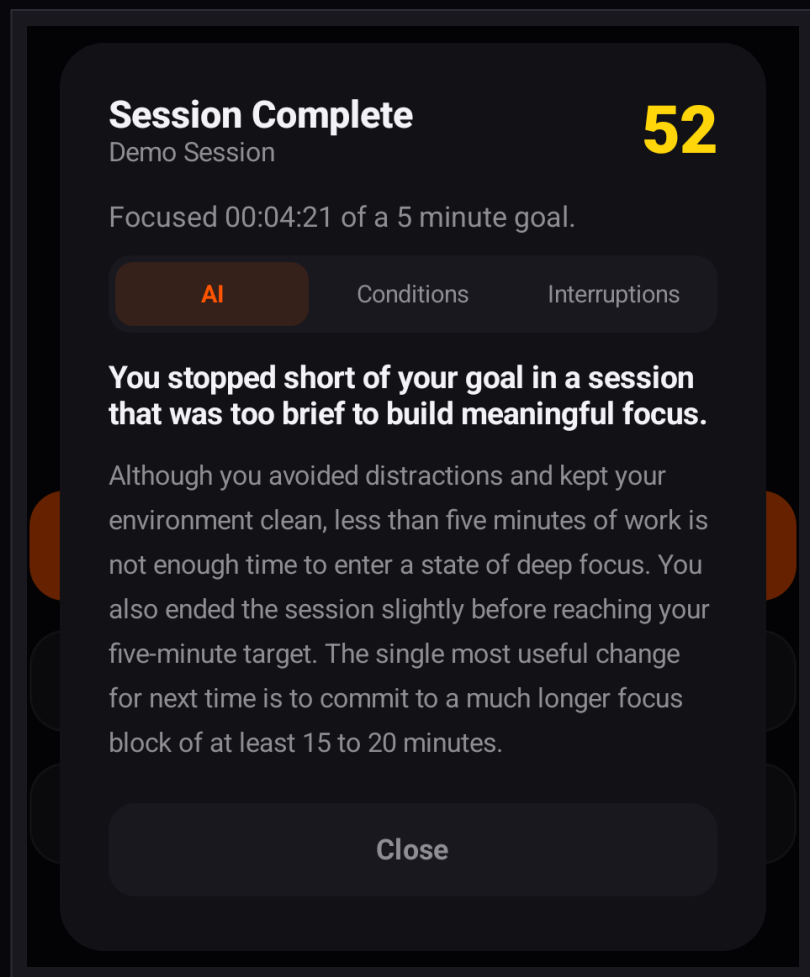


Оцењивање сесије



- Језички модел даје оцену, коментар и анализу
 - улаз је сажетак сесије, не сирова читавања
- Иста правила описује и локално мерило
 - циљ 60, дисциплина 15, услови 25 поена
- Оцена се добије увек
 - без кључа, без мреже или при грешци — локално мерило
- Оцењивање тече пошто је сесија сачувана
 - спора мрежа не задржава корисника на екрану

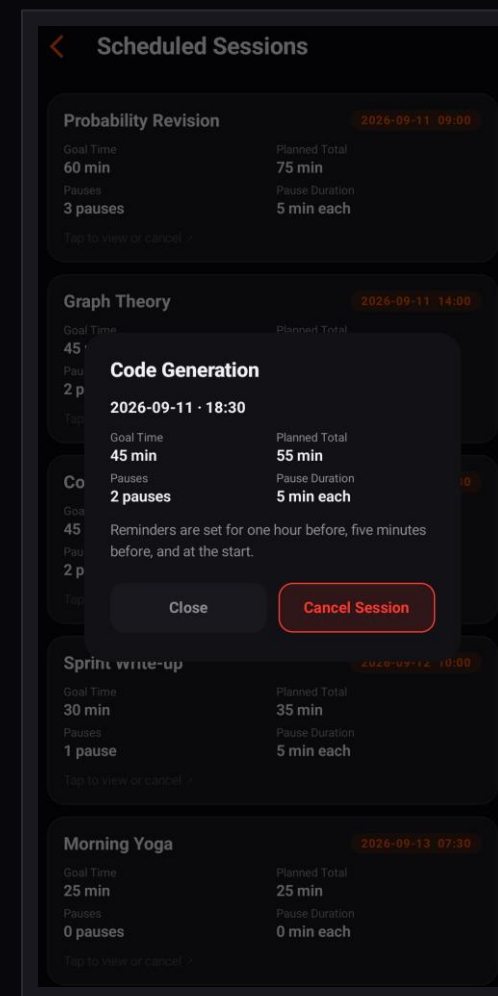
Резултат сесије



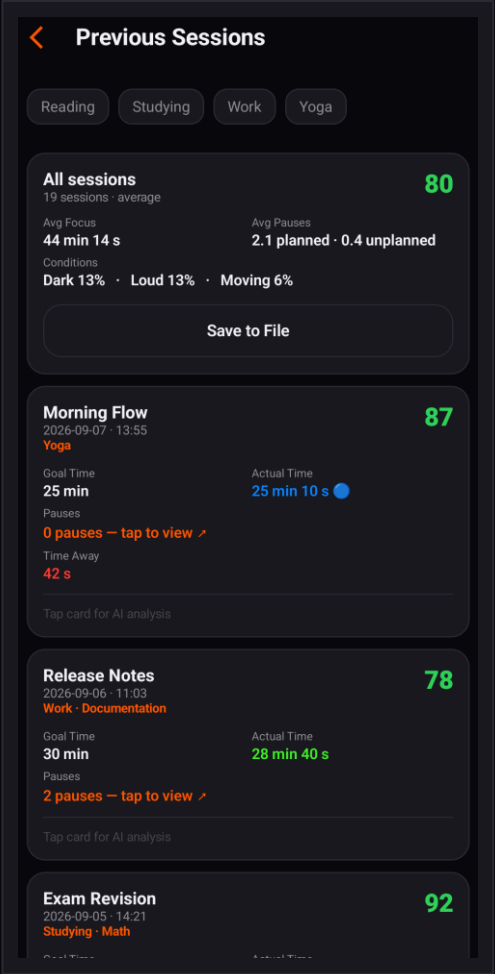
- Три картице: оцена, услови и прекиди
- Оцена се образлаже, а не саопштава
- Услови се приказују уз праг, па је оцена проверљива

Заказивање и подсетници

- Заказивање уз проверу преклапања
 - заузеће се рачуна из циља и планираних пауза
- Три тачна подсетника по сесији
 - сат раније, пет минута раније и на почетку
- AlarmManager, не WorkManager
 - одложено подсећање изгубило би смисао
- Подсетници се обнављају после поновног покретања уређаја



Историја и извештај



FOCUS GUARD - SESSION SUMMARY	
=====	
Selection	: Reading
Category	: Reading
Topic	: All
Saved	: 2026-09-10 13:25
Sessions	: 2
AVERAGES	
Score	: 86
Focus time	: 51 min 50 s
Goal	: 53 min
Goal reached	: 98%
Planned pauses	: 2.5
Unplanned pauses	: 0.0
CONDITIONS (share of readings)	
Dark	: 0%
Loud	: 0%
Moving	: 0%
Time away from the app : 0 s	

- Филтрирање по категорији и теми
- Просеци по темама откривају образац
- Извештај се чува као текстуална датотека

Тестирање и верификација

170

јединичних
тестова

8

инструментисаних
тестова

10

корисника у
другом кругу

- Логика независна од уређаја покривена је јединичним тестовима
 - мерило оцењивања, распоред пауза, преклапања, праг упозорења
- База је проверена инструментисаним тестовима
 - укључујући прелазе између верзија
- Сензори су проверени убацивањем вредности у емулатор
 - микрофон само на правом уређају, јер емулатор даје тишину
- Корисничко тестирање у два круга, 5 па 10 корисника
 - четири примедбе ушле су у решење

Закључак и даљи рад

- Спојено је оно што постојећа решења раде одвојено
 - временски ограничена сесија, мерење услова и оцена са образложењем
- Решење припада подручју самопраћења, не мерења
 - телефон није баждарен инструмент, а скала јачине звука је релативна
- Даљи рад
 - провера прагова на правом уређају и калибрација микрофона
 - уочени обрасци као улаз у оцену
 - прилагођавање прагова навикама корисника

Хвала на пажњи

Питања?

github.com/grabad1/pmu